DESENVOLVIMENTO WEB E ENGENHARIA DE SOFTWARE · PASSO 1

Sistema Web de Avaliação Atitudinal

Mapa de Navegação e Arquitetura de Informação

Professor · Coordenação e Núcleo Pedagógico · Estudante · Responsável

Grupo	João Victor, Kailane, Maria Fernanda Vicente, Victor Alexandre
Professor	Luis Antonio Guisso Lopes
Instituição	IFNMG · Campus Montes Claros
Escopo	Ensino Básico (Fundamental I, II e Médio). Cenário piloto: Ensino Médio Integrado do IFNMG
Data	Outubro de 2026

Conteúdo

1. Entrada, telas comuns e premissas
2. Mapa de telas: Professor e Coordenação
3. Mapa de telas: Estudante e Responsável
4. Jornadas entre perfis
5. Matriz de permissões
6. Salvaguardas éticas, LGPD e dimensões
7. Navegação persistente e estados
8. Decisões de projeto

Entrada, telas comuns e premissas

Uma única porta de entrada, com roteamento pelo perfil vindo do Cajuí.



Telas comuns, acessíveis de qualquer tela

G2 Notificações
Devolutiva publicada, autoavaliação aberta, contestação, novo alerta, intervenção comunicada

G3 Perfil e privacidade LGPD
18+: autoriza ou não o responsável

G4 Ajuda
Orientações de uso por perfil

Premissas

Escopo

O sistema atende o Ensino Básico. O protótipo usa o IFNMG Campus Montes Claros (Ensino Médio Integrado) como cenário de validação. No Fundamental, a Coordenação de Curso corresponde à Coordenação Pedagógica, com as mesmas telas.

Fonte de dados

A API do Cajuí fornece autenticação, turmas, papéis, frequência e notas, com sincronização diária. Se a API ficar indisponível, o Núcleo importa uma planilha no mesmo formato (CO6.1).

Códigos de tela

PR (Professor), CO (Coordenação e Núcleo), ES (Estudante), RE (Responsável) e G (comuns). Os mesmos códigos são usados nos wireframes e no protótipo.

Mapa de telas: Professor e Coordenação

O primeiro nó de cada coluna é a tela inicial do perfil. Os ramos mostram o que se alcança a partir dela.

Professor

Mobile-first · registra, consulta e devolve

- **PR0** Início · Turma do horário
  Abre na aula atual; outras turmas abaixo
  - **PR1** Turma
    Grade de estudantes com foto
    - **PR1.1** Registro rápido [3 toques]
      Estudante, dimensão, tipo. Desfazer em 5s
    - **PR1.2** Registro em grupo
      Mesma observação para vários
  - **PR2** Perfil do estudante
    Radar das dimensões e últimos registros
    - **PR2.1** Histórico de evidências
      Linha do tempo com filtro por dimensão
    - **PR2.2** Devolutiva individual
      Evidências e autoavaliação lado a lado
  - **PR3** Autoavaliação
    Abrir ciclo para a turma e ver respostas
  - **PR4** Diálogos e contestações
    Responder estudantes e famílias
  - **PR5** Meus registros
    Editar ou excluir em até 24h

Coordenação e Núcleo Pedagógico

Desktop · analisa, prioriza e intervém

- **CO0** Painel geral
  Indicadores do bimestre e alertas em destaque
  - **CO1** Alerta precoce
    Atitudinal cruzado com faltas e notas do Cajuí
    - **CO1.1** Detalhe do alerta
      Linha do tempo cruzada e evidências
  - **CO2** Dashboard agregador
    Recortes por turma, estudante e dimensão
    - **CO2.1** Visão da turma
      Mapa de calor dimensão por semana
    - **CO2.2** Visão do estudante
      Radar, evolução e dados do Cajuí
    - **CO2.3** Visão da dimensão
      Distribuição entre turmas
  - **CO3** Clima escolar [LGPD]
    Só agregado, sem nomes
  - **CO4** Intervenções pedagógicas
    Histórico, plano, responsável e retorno
    - **CO4.1** Nova intervenção
      Criada a partir de alerta ou estudante
  - **CO5** Mediação de contestações
    Casos sem acordo entre as partes
  - **CO6** Configurações
    Dimensões, rubricas e regras. Só Núcleo
    - **CO6.1** Fontes de dados
      API do Cajuí; planilha só como contingência
  - **CO7** Auditoria [LGPD]
    Quem viu ou alterou o quê. Só Núcleo

Mapa de telas: Estudante e Responsável

Estudante e responsável veem o mesmo gráfico de evolução, sem comparação com colegas e sem ranking.

Estudante

Mobile-first · acompanha e se autoavalia

- **ES0** Minha jornada
  Radar e evolução, sem comparação com colegas
  - **ES1** Autoavaliação
    Frases; ícones no Fundamental I
  - **ES2** Devolutivas e metas
    Pareceres, metas e intervenções combinadas
  - **ES3** Meus registros
    Observações publicadas sobre mim
    - **ES3.1** Comentar ou contestar
      Abre diálogo com o professor autor
  - **ES4** Pesquisa de clima LGPD
    Anônima, 5 perguntas por bimestre

Responsável

Mobile-first · consulta e dialoga

- **RE0** Acompanhamento
  Estudante 18+ só aparece se autorizar
  - **RE1** Evolução do estudante
    Mesmo gráfico que o estudante vê
  - **RE2** Devolutivas e intervenções
    Ações comunicadas pela escola
  - **RE3** Diálogo e contestação
    Conversa com professor, escala à coordenação
  - **RE4** Consentimento e dados LGPD
    Termo, cópia ou correção de dados

Jornadas entre perfis

Os quatro caminhos que ficam clicáveis no protótipo. Etapas tracejadas envolvem o responsável e só acontecem se o estudante for menor de 18 anos ou tiver autorizado.

Registrar uma observação em sala (3 toques a partir da turma)

PR0 Turma do horário → **PR1** 1º toque: estudante → **PR1.1** 2º toque: dimensão → **PR1.1** 3º toque: positivo ou atenção

Salva sozinho. Nota escrita ou áudio é opcional.

Do alerta à intervenção

CO0 Alerta em destaque → **CO1.1** Detalhe do alerta → **CO4.1** Nova intervenção → **RE2** Família é informada (se autorizada)

Alerta: queda em uma dimensão junto com faltas ou queda de notas no Cajuí, no mesmo período.

Ciclo de autoavaliação e devolutiva

PR3 Professor abre ciclo → **ES1** Estudante responde → **PR2.2** Professor faz devolutiva → **ES2 e RE2** Estudante recebe; família se autorizada

A devolutiva mostra lado a lado a visão do professor e a do estudante.

Contestar um registro

ES3.1 ou RE3 Estudante, ou responsável se autorizado → **PR4** Professor responde → **CO5** Mediação, se preciso → **ES3** Registro mantido ou anulado

O registro contestado fica marcado e não entra em alertas até o fim da conversa.

Matriz de permissões

O que cada perfil vê e faz. Coordenação de Curso e Núcleo Pedagógico usam a mesma interface com escopos diferentes.

Recurso	Professor	Coordenador de Curso	Núcleo Pedagógico	Estudante	Responsável
Criar registro	Sim, nas suas turmas	Não	Não	Não	Não
Editar ou excluir registro	Os próprios, até 24h	Não	Anular com justificativa	Não	Não
Ver registros individuais	Estudantes das suas turmas	Estudantes do seu curso	Todo o campus	Só os próprios, após 24h	Só do estudante, após 24h
Ver dados de outros estudantes	Suas turmas	Seu curso	Todo o campus	Nunca	Nunca
Autoavaliação	Abrir ciclo e ler	Ler	Ler	Responder	Ler após envio
Devolutiva individual	Escrever e publicar	Ler	Ler	Ler a sua	Ler a do estudante
Alerta precoce	Só o sinal em acompanhamento	Todos do seu curso	Todos	Não	Não
Intervenções pedagógicas	Ver as dos seus estudantes	Criar e acompanhar	Criar e acompanhar	Ver as suas	Ver as comunicadas
Clima escolar (agregado)	Suas turmas	Seu curso	Todo o campus	Não	Não
Pesquisa de clima	Ver agregado das suas turmas	Ver agregado do curso	Criar perguntas e ver agregado	Responder (anônima)	Não
Contestação	Responder	Mediar	Mediar	Abrir	Abrir
Dimensões, rubricas e regras	Não	Sugerir	Configurar	Não	Não
Auditoria de acessos	Não	Não	Sim	Não	Não
Exportar relatórios	Devolutiva em PDF	Agregado, sem nomes	Individual, com registro em auditoria	Próprios dados	Dados do estudante

Salvaguardas éticas, LGPD e dimensões

Regras que moldam a navegação e evitam classificações punitivas ou exposição indevida entre estudantes.

Nenhum ranking

Nenhuma tela ordena estudantes do melhor ao pior. Alertas ordenam por urgência.

Comparação só agregada

Gráficos de turma só aparecem com 5 ou mais estudantes no recorte.

Linguagem formativa

Tipo do registro: avanço, ponto de atenção ou observação. Nunca negativo ou nota.

Janela de revisão

Registro fica visível ao estudante e à família 24h depois de criado.

Rastro de acesso

Toda abertura de perfil individual pela gestão vai para a auditoria (CO7).

Direitos do titular

Cópia e correção de dados em RE4 (LGPD art. 18), com cuidado reforçado para crianças e adolescentes (art. 14).

Dimensões atitudinais (configuráveis em CO6)

Responsabilidade

BNCC 10 · CASEL decisão responsável

Prazos, materiais, assiduidade

Colaboração

BNCC 9 · CASEL relacionamento

Trabalho em grupo, ajuda, escuta

Autonomia

BNCC 6 e 8 · CASEL autogestão

Iniciativa, organização, persistência

Participação

BNCC 2 e 4 · CASEL autoconsciência

Contribui, pergunta, se interessa

Respeito e convivência

BNCC 9 e 10 · CASEL consciência social

Combinados, respeito, diálogo

Regra do alerta precoce

Sinal atitudinal

3 ou mais pontos de atenção na mesma dimensão em 15 dias.

Sinais do Cajuí

Frequência abaixo de 75% (mínimo da LDB) ou nota 20% menor que no bimestre anterior.

Níveis

Atitudinal + 1 sinal do Cajuí = Atenção. Atitudinal + 2 sinais = Prioritário. O motivo aparece escrito na tela.

Navegação persistente e estados

Como cada perfil se move entre as telas e o que aparece em situações especiais.

Professor · barra inferior

- **PR0** Turmas
- **PR3** Autoavaliação
- **PR4** Diálogos
- **PR5** Registros

Estudante · barra inferior

- **ES0** Jornada
- **ES1** Autoavaliação
- **ES2** Devolutivas
- **ES3** Registros

Responsável · barra inferior

- **RE1** Evolução
- **RE2** Devolutivas
- **RE3** Diálogo
- **RE4** Dados

Topo de todas as telas

G2 Notificações · G3 Perfil e privacidade · G4 Ajuda. A pesquisa de clima (ES4) aparece como cartão em ES0 quando está aberta.

Gestão · menu lateral

- **CO0** Painel geral
- **CO1** Alertas
- **CO2** Dashboards
- **CO3** Clima escolar
- **CO4** Intervenções
- **CO5** Contestações
- **CO6** Configurações *
- **CO7** Auditoria *

* Visível só para o Núcleo Pedagógico.

Estados especiais

Registro salvo

Aviso no rodapé: Registrado · Desfazer (5 s). Sem tela de confirmação.

Sem internet

Faixa no topo: registros aguardando conexão. Envio automático quando voltar.

Estado vazio

Início do bimestre: explica o que vai aparecer e mostra o atalho para a primeira ação.

Contestação enviada

Registro ganha o selo Em diálogo e sai dos alertas até ser encerrado.

Contestação: estados

Aberta, respondida, em mediação, encerrada. Sem resposta em 5 dias úteis, vai para a coordenação.

Decisões de projeto

Decisões que orientam as telas, os wireframes e o protótipo.

Ponto	Decisão	Impacto
1. Contagem dos 3 toques	PR0 abre direto na turma do horário (grade do Cajuí). Assim são 3 toques desde a abertura do app.	Muda telas
2. Tipos de registro	Três botões: Avanço, Ponto de atenção e Observação (neutra). Continua em 3 toques.	Muda telas
3. Origem dos dados de clima	Tela ES4: pesquisa anônima, 5 perguntas, uma vez por bimestre. Resultado só agregado em CO3.	Muda telas
4. Critério do alerta precoce	3 ou mais pontos de atenção na mesma dimensão em 15 dias, somados a frequência abaixo de 75% ou queda de nota de 20%. Dois níveis: atenção e prioritário.	Muda telas
5. Escala da autoavaliação	Quatro frases: Ainda não, Às vezes, Quase sempre, Sempre. Mesma escala no radar.	Muda telas
6. Estudante maior de 18 anos	Vale só no Ensino Médio. Ao completar 18 anos, o estudante decide em G3 se mantém o acesso do responsável. Sem autorização, RE0 mostra que o acesso depende do estudante e as etapas do responsável nas jornadas ficam condicionais.	Muda telas
7. Navegação persistente	Barra inferior com 4 itens no celular e menu lateral na gestão.	Complemento
8. Confirmação do registro	Aviso Registrado com botão Desfazer por 5 segundos, sem tela extra.	Complemento
9. Uso sem internet	Registro guardado no aparelho e enviado quando a conexão voltar, com indicador de pendentes.	Complemento
10. Gatilhos de notificação	Devolutiva publicada, ciclo de autoavaliação aberto, contestação aberta ou respondida, novo alerta, intervenção comunicada.	Complemento
11. Estados da contestação	Aberta, respondida, em mediação, encerrada. Professor tem 5 dias úteis; sem resposta, vai para a coordenação.	Complemento
12. Cadastro de turmas e usuários	Importados do Cajuí, que já tem professores, estudantes, turmas e papéis. CO6 trata exceções, como professor substituto.	Complemento
13. Intervenções para o estudante	Estudante vê as intervenções combinadas com ele em ES2, junto com as metas.	Complemento
14. Estados vazios	Início do bimestre mostra orientação e atalho para a primeira ação, nunca uma tela em branco.	Complemento
15. Fonte de dados	API do Cajuí com sincronização diária e atualização ao abrir o perfil de um estudante. Contingência: planilha no mesmo formato em CO6.1. Dados com mais de 14 dias não disparam alertas.	Muda telas
16. Escopo	Ensino Básico (Fundamental I, II e Médio), com piloto no Ensino Médio Integrado do IFNMG.	Complemento
17. Autoavaliação no Fundamental I	Para 6 a 10 anos, escala com 4 ícones e rótulo curto, podendo ser feita com o responsável ou o professor.	Muda telas